

Analisi proprietà alberi rosso-neri

Giovedì 26 marzo 2026

Calcolo percentuale nodi rossi: analisi esercizio

N chiavi	$N=10^4$	$N=10^5$	$N=10^6$
altezza	$h = 20 \sim 30$	$h = 25 \sim 35$	$h = 30 \sim 40$
percentuale nodi rossi	~28%	~30%	~29%

Calcolo percentuale nodi rossi: analisi esercizio

N chiavi	$N=10^4$	$N=10^5$	$N=10^6$
altezza	$h = 20 \sim 30$	$h = 25 \sim 35$	$h = 30 \sim 40$
percentuale nodi rossi	~28%	~30%	~29%

- All'aumentare di N , l'altezza dell'albero cresce logaritmicamente $O(\log N)$
- All'aumentare di N , la percentuale di nodi rossi tende a stabilizzarsi attorno ad un valore costante 30% mostrando che la struttura dei Red-Black tree è stabile
- struttura stabile bilanciata grazie a rotazioni e color flip.
- in un BST normale : albero degenera in altezza N
albero mantiene prestazioni buone indipendenti dall'ordine delle chiavi

Calcolo percentuale nodi rossi: analisi esercizio

$$h < 2\log_2(N)$$

N chiavi	N=10 ⁴	N=10 ⁵	N=10 ⁶
altezza	h= 20 ~ 30	h= 25 ~ 35	h= 30 ~ 40
percentuale nodi rossi	~28%	~30%	~29%

- All'aumentare di N, l'altezza dell'albero cresce logaritmicamente $O(\log N)$
 - All'aumentare di N, la percentuale di nodi rossi tende a stabilizzarsi attorno ad un valore costante 30% mostrando che la struttura dei Red-Black tree è stabile
 - struttura stabile bilanciata grazie a rotazioni e color flip.
 - in un BST normale : albero degenera in altezza N
- albero mantiene prestazioni buone indipendenti dall'ordine delle chiavi

Alberi rosso-neri

Un albero rosso-nero è un ABR che rispetta queste proprietà:

1. ogni nodo è colorato rosso o nero
2. la radice è nera
3. le foglie sono neri
4. se un nodo è rosso allora suo padre è nero
5. per ogni nodo x tutti i cammini da x alle foglie sue discendenti contengono lo stesso numero di nodi neri, compresa la foglia ma escluso il nodo x.

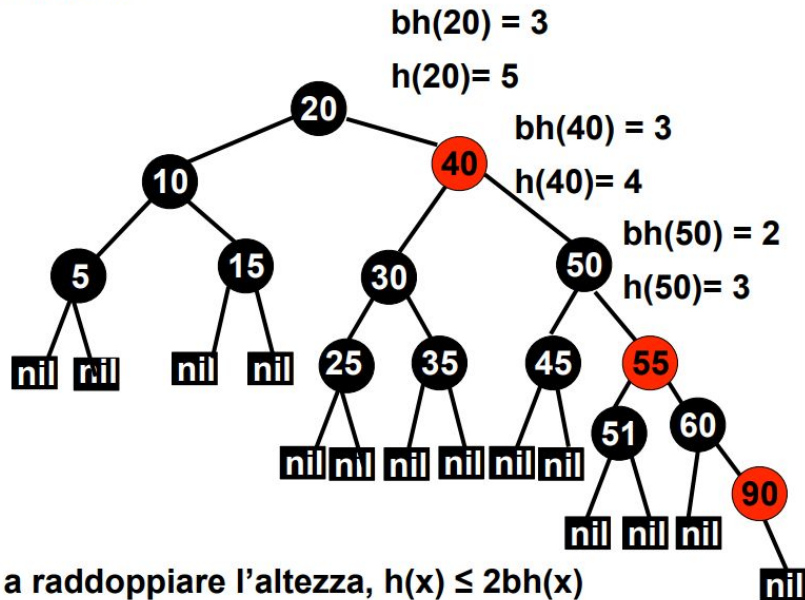
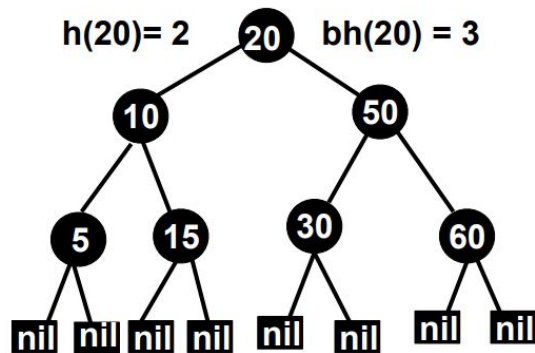
Altezza alberi rosso-neri

Lemma 1. In un albero rosso-nero per ogni nodo x

$$bh(x) \geq h(x)/2$$

Prova: Ogni nodo rosso ha padre nero, quindi al più la metà dei nodi su un cammino può essere rosso.

Quindi $bh(x) \geq h(x)/2$, per ogni nodo x .



Per esempio se partiamo da un albero tutto nero, che deve essere perfetto,

alternando rossi e neri si riesce al più a raddoppiare l'altezza, $h(x) \leq 2bh(x)$

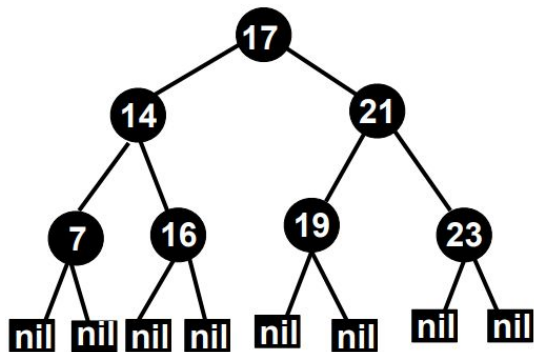
Altezza alberi rosso-neri

Lemma 2. In un albero rosso-nero, per ogni nodo x

$$\text{Nodi}(x) \geq 2^{bh(x)} - 1,$$

dove $\text{Nodi}(x)$ = numero di nodi interni (cioè i nodi con chiave) nel sottoalbero radicato in x

Prova. Basta osservare che $2^{bh(x)} - 1$ è il numero dei nodi interni di un albero radicato in x tutto nero di altezza $h = bh(x) - 1$, perchè il numero dei nodi di un albero perfetto di altezza h è $2^{h+1} - 1$, quindi $\text{Nodi}(x) = 2^{bh(x)-1+1} - 1 = 2^{bh(x)} - 1$. Ogni altro albero con la stessa altezza nera ha più nodi interni, perchè mantenendo la stessa di altezza nera posso aggiungere solo nodi rossi.



Esempio con $bh(17) = 3$ e $h = 2$

Un albero tutto nero deve essere perfetto

Gli alberi rosso-neri hanno altezza logaritmica nel numero dei nodi

Abbiamo dimostrato:

Lemma 1 l'altezza nera della radice, x , soddisfa

$$bh(x) \geq h/2$$

Lemma 2 il numero di nodi interni dell'albero soddisfa

$$\text{Nodi}(x) \geq 2^{bh(x)} - 1,$$

$$\begin{aligned} \text{Quindi } n = \text{Nodi}(x) &\geq 2^{bh(x)} - 1 \\ &\geq 2^{h/2} - 1, \end{aligned}$$

$$\text{da cui } n + 1 \geq 2^{h/2}$$

prendendo il logaritmo

$$\lg(n + 1) \geq h/2 \quad \text{e quindi}$$

$$2\lg(n + 1) \geq h$$

Possiamo concludere:

Lemma 3. In un albero rosso-nero con n nodi interni e altezza h

$$h \leq 2\lg(n + 1)$$

Altezza nera e numero di nodi interni, la prova induttiva

Lemma 2. In un albero rosso-nero, per ogni nodo x

$$\text{Nodi}(x) \geq 2^{bh(x)} - 1,$$

dove $\text{Nodi}(x)$ = numero di nodi interni nel sottoalbero radicato in x
per induzione su $h(x)$.

Base: Se $x = \text{nil}$ $h(x) = -1$ e $bh(x) = 0$ e $\text{Nodi}(x) = 0 \geq 2^{bh(x)} - 1 = 2^0 - 1 = 0$.

Passo induttivo:

Sia vero per alberi di altezza $< h$. Prendiamo un albero di altezza h , con radice x . Chiamiamo i figli della radice y e z .

Sappiamo che $\text{Nodi}(x) = \text{Nodi}(y) + \text{Nodi}(z) + 1$.

Per ipotesi induttiva, visto che i sottoalberi hanno altezza minore di h , si ottiene che

$$\text{Nodi}(y) \geq 2^{bh(y)} - 1 \text{ e}$$

$$\text{Nodi}(z) \geq 2^{bh(z)} - 1. \text{ Quindi}$$

$$\text{Nodi}(x) \geq 2^{bh(y)} - 1 + 2^{bh(z)} - 1 + 1 = 2^{bh(y)} + 2^{bh(z)} - 1$$

Altezza alberi rosso-neri

Lemma 2. In un albero **rosso**-nero, per ogni nodo x

$$\text{Nodi}(x) \geq 2^{bh(x)} - 1,$$

dove $\text{Nodi}(x)$ = numero di nodi **interni** nel sottoalbero radicato in x

Prova.

Per induzione su $h(x)$.

Passo induttivo (continua):

Abbiamo che

$$\text{Nodi}(x) \geq 2^{bh(y)} + 2^{bh(z)} - 1$$

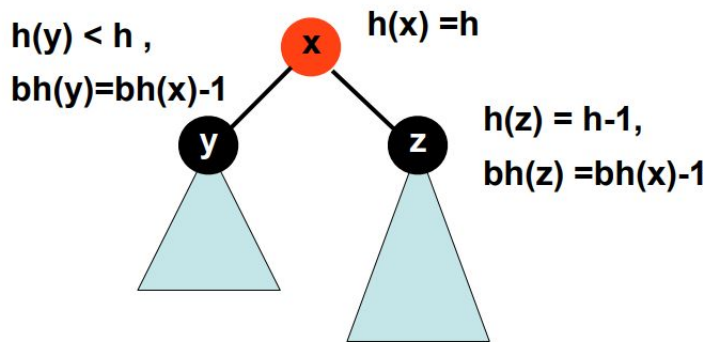
Se si dimostra che $bh(y), bh(z) \geq bh(x) - 1$, si ottiene il risultato voluto:

$$\begin{aligned} \text{Nodi}(x) &\geq 2^{bh(y)} + 2^{bh(z)} - 1 \\ &\geq 2^{bh(x)-1} + 2^{bh(x)-1} - 1 = 2^{bh(x)} - 1 \end{aligned}$$

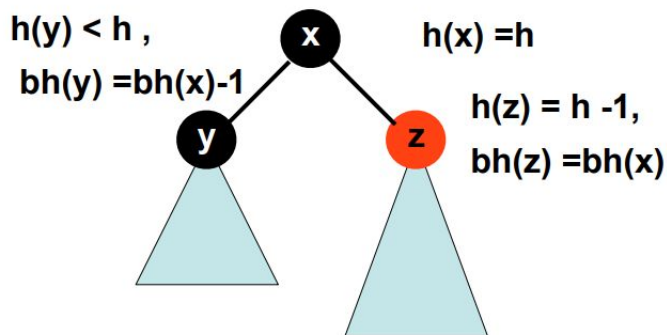
Altezza nera di un figlio è almeno l'altezza del padre meno 1

Preso un albero di altezza h , con radice x e figli y e z , vogliamo dimostrare che $bh(y), bh(z) \geq bh(x) - 1$

Caso 1 : x è rosso



Caso 2 : x è nero



Nota: uno almeno dei due sottoalberi deve avere altezza $h-1$

Operazioni su ABR in $O(\lg n)$

In un ABR con n nodi e di altezza h le operazioni di

- ricerca
- inserimento
- cancellazione

costano $O(h)$, e $\lg n \leq h < n$